Matriks Event & Hubungan Antar-Modul (Modul 3)

Araya Business Hub Platform — Modul 3: Manajemen Partner (Partner Management)

Versi Dokumen	v2.0 (draf) — Matriks Komunikasi & Event Lintas Modul
Tanggal	8 November 2026
Cakupan Kontrak	K-06 (M5 & M4), K-01 (M1), M2-Ref (M2 Unit Usaha), M4-Prereq (M4), & Event Pub/Sub
Dokumen Induk	02_API_Contract_Modul_3.pdf, docs/openapi.yaml, & 05_Postman_Collection_M3.json

1. Matriks Ketergantungan Lintas Modul

Sesuai arsitektur Panduan API Bersama v1.0, **dilarang keras mengakses tabel basis data modul lain secara langsung**. Seluruh pertukaran data dan notifikasi antar-modul dengan Modul 3 dilakukan secara terstandardisasi melalui REST API Sinkron atau Event HTTP Asinkron:

ID	Arah Modul	Pola Komunikasi	Endpoint / Event	Autentikasi	User Story Terkait
K-06	M3 → M5, M4 (M3 Penyedia)	REST Sinkron	`GET /api/m3/v1/partners/?status=terverifikasi` `(Katalog Toko Mitra Aktif)`	Publik / Bearer / X-Service-Key	M3-US2, M5-US1, M4-US1
K-01	M1 ↔ M3 (Akun & Auth)	Token JWT / REST Sinkron	`POST /api/m3/v1/partners/ (Kredensial Mitra)` `Token JWT klaim user_id & role`	Bearer <token> / Write-only Hash	M1-US1, M3-US1
M2-Ref	M2 → M3 (Master Usaha)	REST Sinkron	`unit_usaha_id` `(Referensi Master Kategori Unit Usaha)`	Header X-Service-Key / Internal ID	M2-US1, M3-US1
M4-Prereq	M4 → M3 (Cek Status)	REST Sinkron	`GET /api/m3/v1/partners/{id}/` `(Validasi kelayakan mitra jual produk)`	X-Service-Key / Bearer Admin	M4-US1, M3-US3
EVT-01	M3 → Broker/M4/M5 (M3 Pengirim)	Event HTTP Asinkron	`POST /api/events/ (Event: partner.verified)` `Notifikasi persetujuan pendaftaran mitra`	X-Service-Key (Kunci Modul M3)	M3-US2, M4-US1, M5-US1
EVT-02	M3 → Notifikasi (M3 Pengirim)	Event HTTP Asinkron	`POST /api/events/ (Event: partner.registered)` `Notifikasi pengajuan baru ke antrean admin`	X-Service-Key (Kunci Modul M3)	M3-US1

2. Rincian Hubungan Masuk ke Modul 3 (Inbound Contracts)

2.1 Calon Mitra / Frontend → Modul 3: Pendaftaran Mandiri Mitra (M3-US1)

• **Penyedia**: Modul 3 (POST /api/m3/v1/partners/) | **Pemanggil**: Frontend Web Modul 3 (Melda) saat calon mitra submit berkas.

• **Proses Bisnis Internal**: (1) Validasi NIK wajib tepat 16 digit angka (422 bila gagal); (2) Validasi berkas Foto KTP & Selfie KTP format JPG/PNG dan ukuran ≤ 5 MB; (3) Validasi password ≥ 8 karakter kombinasi huruf & angka; (4) Deteksi email duplikat (409 EMAIL_DUPLICATE); (5) Enkripsi password menggunakan make_password(); (6) Auto-generate kode publik partner_id (PRT-YYYYMMDD-XXXX); (7) Set status awal pending.

2.2 Administrator → Modul 3: Verifikasi Legalitas & Keputusan Status (M3-US2)

• **Penyedia**: Modul 3 | **Pemanggil**: Dashboard Admin Modul 3 / Modul 2.

• **Proses Bisnis Internal**: Admin memeriksa keaslian KTP, kesesuaian NIK, dan selfie. Admin menetapkan status menjadi terverifikasi (memicu event partner.verified) atau ditolak dengan menyertakan alasan penolakan wajib. Setiap perubahan status dicatat ke tabel audit trail partner_status_logs.

3. Rincian Hubungan Keluar dari Modul 3 (Outbound Contracts)

3.1 Modul 3 → Modul 5 (Katalog Publik): Etalase Toko Mitra Aktif (Kontrak K-06)

• **Penyedia**: Modul 3 (GET /api/m3/v1/partners/?status=terverifikasi) | **Pemakai**: Modul 5 (Website & Katalog Publik).

• **Aturan Bisnis**: Modul 5 hanya menampilkan toko partner yang statusnya terverifikasi. Modul 3 menyajikan parameter pagination (page, per_page) dan pencarian (q) agar etalase dapat memuat ribuan mitra secara ringan tanpa beban memori.

3.2 Modul 3 → Modul 4 (Penjualan): Otorisasi Posting Produk Mitra (Kontrak K-06 / M4-Prereq)

• **Penyedia**: Modul 3 (GET /api/m3/v1/partners/{id}/) | **Pemakai**: Modul 4 saat mitra mengakses form tambah produk.

• **Aturan Bisnis**: Modul 4 memverifikasi bahwa status mitra bernilai terverifikasi. Jika status bernilai pending, ditolak, atau ditangguhkan, Modul 4 menolak pembuatan produk/jasa.

4. Rincian Event Keluar dari Modul 3 (Outbound Events)

Ketika status partner berubah krusial, Modul 3 mempublikasikan event asinkron ke antarmodul via endpoint event broker:

```
POST /api/events/ | Header: X-Service-Key: <kunci_modul_m3>
```

4.1 Event partner.verified (Partner Disetujui Admin)

• **Pemicu**: Admin menyetujui pendaftaran partner di M3-US2, status berubah dari pending menjadi terverifikasi.

```
{
  "event_id": "8f3a1b2c-4d5e-6f7a-8b9c-0d1e2f3a4b5c",
  "event_type": "partner.verified",
  "source_module": "M3",
  "occurred_at": "2026-11-08T10:30:00+07:00",
  "recipient_role": null,
  "payload": {
    "id": 1,
    "partner_id": "PRT-20261108-A9F2",
    "unit_usaha_id": 1,
    "nama_usaha": "Toko Berkah Sejahtera",
    "kategori_usaha": "Produk",
    "email_usaha": "toko.berkah@example.com",
    "status": "terverifikasi"
  }
}
```

• **Tindakan Modul Pemakai**: Modul 5 memperbarui cache etalase toko; Modul 4 membuka hak akses penginputan katalog produk/jasa bagi mitra tersebut.

4.2 Event partner.registered (Pendaftaran Baru Masuk)

• **Pemicu**: Calon mitra berhasil melakukan submit formulir pendaftaran multipart di M3-US1.

```
{
  "event_id": "7e2a0b1c-3d4e-5f6a-7b8c-9d0e1f2a3b4c",
  "event_type": "partner.registered",
  "source_module": "M3",
  "occurred_at": "2026-11-08T09:15:00+07:00",
  "recipient_role": "administrator",
  "payload": {
    "id": 1,
    "partner_id": "PRT-20261108-A9F2",
    "nama_usaha": "Toko Berkah Sejahtera",
    "penanggung_jawab_nama": "Budi Santoso",
    "penanggung_jawab_nik": "3201234567890001",
    "email_usaha": "toko.berkah@example.com",
    "status": "pending"
  }
}
```

• **Tindakan Modul Pemakai**: Modul Notifikasi mengirimkan email tanda terima berkas pendaftaran ke calon mitra dan menaruh tiket ke antrean verifikasi admin.

4.3 Spesifikasi Field Amplop Event & Kebijakan Retry

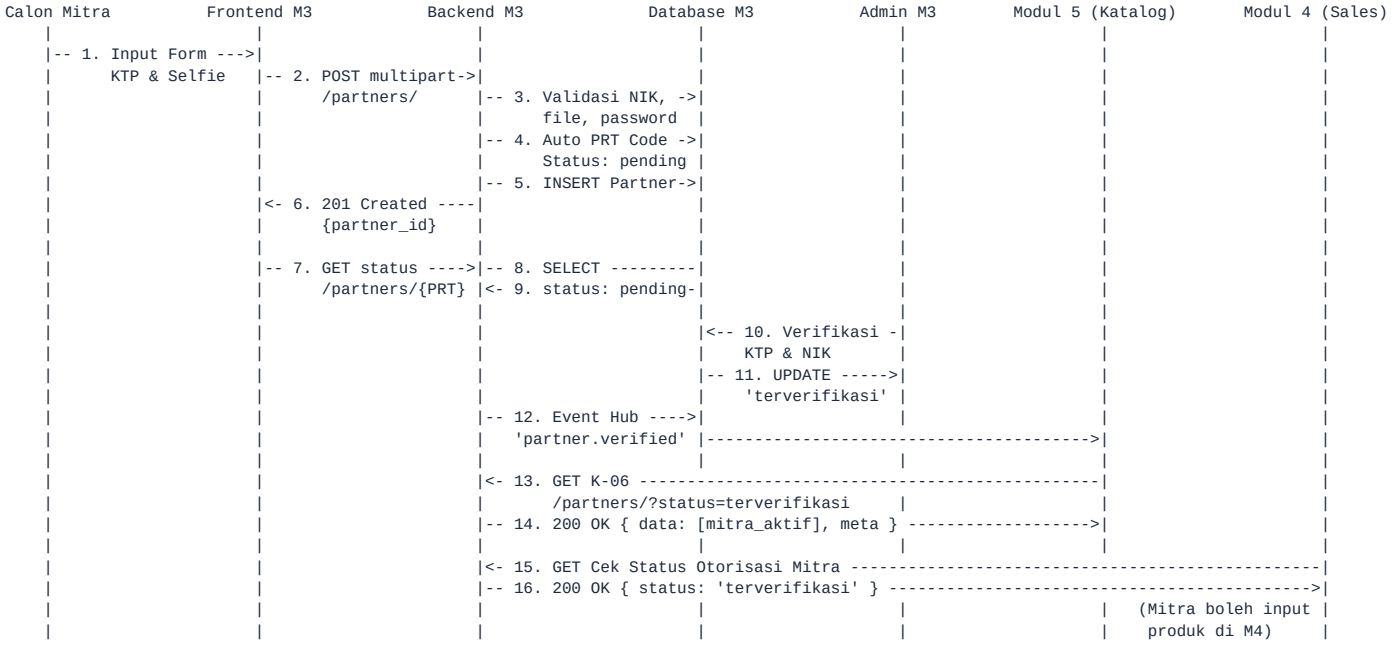
Field Event	Tipe Data	Aturan & Kewajiban Modul Penerima (M4, M5, Event Broker)
`event_id`	string (UUID v4)	ID unik per kejadian. **Wajib Idempoten**: Jika modul penerima mendapati event_id yang telah diproses, wajib mengabaikannya dan tetap menjawab 200 OK.
`event_type`	string	Format objek.kejadian bentuk lampau: partner.registered, partner.verified, partner.rejected, partner.suspended.
`source_module`	string	Selalu bernilai "M3" untuk seluruh event yang diterbitkan oleh Modul 3.
`occurred_at`	string (ISO 8601)	Waktu riil kejadian di Modul 3 dalam zona WIB (+07:00), bukan timestamp saat retry pengiriman jaringan.
`recipient_role`	string | null	Bernilai null untuk sinkronisasi antar-sistem, atau peran target seperti "administrator".
`payload`	object	Memuat data esensial partner (id, partner_id, nama_usaha, status) agar penerima dapat bekerja tanpa memanggil balik API M3.

5. Matriks Pemetaan Transisi Status & Dampak Lintas Modul

Peristiwa Pemicu	Status Partner M3	Efek ke Modul 1 (Auth)	Efek ke Modul 4 (Jual)	Efek ke Modul 5 (Katalog)
Calon Mitra Submit Registrasi (POST /partners/)	`pending`	Akun terdaftar, namun belum aktif (menunggu verifikasi).	Dilarang posting produk/jasa.	Belum muncul di katalog toko publik.
Admin Verifikasi & Setujui (M3-US2)	`terverifikasi`	Akun diaktifkan, mitra dapat login via email & password.	Otorisasi dibuka: mitra boleh input produk & jasa.	Toko otomatis terdaftar di katalog publik K-06.
Admin Menolak Berkas (M3-US2)	`ditolak`	Akun ditolak; kirimkan email alasan penolakan.	Ditolak (tidak bisa transaksi).	Tidak muncul di katalog toko publik.
Admin Menangguhkan Akun (M3-US4)	`ditangguhkan`	Sesi login dibekukan; token JWT ditolak.	Produk mitra di-freeze (tidak dapat dibeli).	Toko disembunyikan sementara dari etalase K-06.
Mitra Submit Ulang Setelah Ditolak	`pending`	Data akun diperbarui; kembali ke antrean verifikasi.	Dilarang posting produk.	Belum muncul di katalog publik.

6. Diagram Alur Komunikasi End-to-End

Diagram di bawah menggambarkan alur komunikasi lengkap dari pendaftaran mandiri calon partner, verifikasi admin, hingga pemanfaatan data oleh Modul 5 & Modul 4:



7. Daftar Periksa Kesiapan Integrasi Antar-Kelompok

Pasangan Modul	Kontrak	Hal yang Wajib Diverifikasi Saat Integration Test	Skenario di Postman M3
M3 ↔ M1 (User & Auth)	**K-01**	Password terenkripsi dengan make_password(), format email dinormalisasi lowercase, dan user_id terasosiasi dengan benar saat login.	Folder 01 (Skenario 01.1 & 01.2)
M3 ↔ M2 (Master Usaha)	**M2-Ref**	unit_usaha_id tersimpan dan valid mengacu pada master unit usaha Modul 2. Bila Modul 2 belum aktif, fallback 'Produk' & 'Jasa' tetap berjalan aman.	Folder 01 (Skenario 01.1 & 01.2)
M3 ↔ M5 (Katalog Web)	**K-06**	GET /api/m3/v1/partners/?status=terverifikasi mengembalikan daftar partner terverifikasi lengkap dengan struktur meta pagination dan respons filter pencarian.	Folder 03. Kontrak K-06 (Skenario 03.1 & 03.2)
M3 ↔ M4 (Penjualan)	**K-06 / M4-Prereq**	GET /api/m3/v1/partners/{id}/ menjawab status akurat: menolak partner pending/ditolak untuk input produk, dan mengizinkan hanya saat terverifikasi.	Folder 02. Pelacakan Status (Skenario 02.1 & 02.2)
Frontend M3 ↔ Backend M3	**UI-Flow**	Multipart form berkas KTP & selfie KTP berhasil dikirim, validasi error 422 muncul spesifik di field, dan kode PRT tersimpan di session untuk halaman status.	Folder 01 & Folder 02 (Seluruh skenario)